Técnicas y Herramientas Modernas II

Módulo 3: Taller de Fotografía

Integrantes:

Giampietri Valentino - 14786

Godoy Ana Clara - 14177

Gómez Emanuel - 14518

Malnis Mattia - 14553

Mansur Mauricio - 14519

Romero Maria José - 14381

Segura Lucas - 14540

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo

Profesor: Palma, Ricardo Raúl

2026

Informe de Análisis de Falla de Material

1. Identificación del Objeto

El objeto analizado(figura 1) es una barra de acero corrugado (comúnmente denominada hierro de construcción o varilla aletada), empleada típicamente como armadura pasiva en estructuras de hormigón armado. Macroscópicamente, la pieza presenta una curvatura pronunciada en uno de sus extremos (evidencia de deformación plástica inducida) y un avanzado estado de oxidación en toda su superficie, indicando exposición prolongada al medio ambiente.



Figura 1

2. Análisis del Mecanismo de Rotura

A partir de la inspección visual de la sección fracturada (figuras 2 y 3), se determina que la rotura no presenta el clásico acuellamiento o "estricción" (copa y cono) característico de una falla dúctil pura por tracción uniaxial. La superficie de fractura se observa relativamente plana, perpendicular al eje longitudinal de la barra, y con un aspecto granular o rugoso.Este patrón morfológico sugiere que la falla ocurrió principalmente por un esfuerzo de flexión severa o fatiga de bajos ciclos (doblado y desdoblado). En el ámbito de la construcción, es frecuente que estas barras se sometan a procesos de doblado en frío. Si la barra fue doblada y posteriormente se intentó enderezar o sufrió cargas cíclicas de flexión, el material agotó su capacidad de deformación plástica, culminando en una fractura de comportamiento predominantemente frágil en esa sección.



Figura 2



Figura 3

3. Relación con la Ciencia y Tecnología de los Materiales

El fallo de este componente se explica a través de los siguientes fenómenos y propiedades de los materiales:

- Límite de Fluencia y Acritud: La zona curvada de la barra indica que el material superó su límite de fluencia, entrando en el régimen de deformación plástica. Someter el acero a flexión en frío provoca un fenómeno de endurecimiento por deformación, conocido como acritud. A nivel microestructural, se produce una multiplicación y entrampamiento de dislocaciones que aumenta la dureza y el límite elástico del material en esa zona, pero reduce drásticamente su ductilidad y tenacidad.

- Concentradores de Tensiones: La geometría superficial de la barra, compuesta por nervaduras o corrugaciones diseñadas para optimizar la adherencia mecánica con el hormigón, juega un papel perjudicial frente a esfuerzos de flexión o fatiga. Las bases o raíces de estas corrugaciones actúan como severos concentradores de tensiones geométricas. Es en estos puntos donde los esfuerzos locales superan la resistencia teórica del material, facilitando la nucleación (inicio) de microfisuras.

- Efecto de la Corrosión: La presencia de óxido férrico generalizado evidencia un proceso de corrosión electroquímica. Esta degradación no solo disminuye la sección transversal efectiva (reduciendo la capacidad de carga), sino que puede generar corrosión por picaduras (pitting). Las picaduras actúan como concentradores de tensión adicionales a nivel microscópico, acelerando la propagación de grietas y promoviendo una rotura prematura.

- Transición Dúctil-Frágil: Aunque el acero de construcción es un material inherentemente dúctil, la sinergia entre el agotamiento de la ductilidad por acritud (doblado previo), la alta concentración de tensiones en las corrugaciones y la degradación superficial por corrosión, modifica el comportamiento macroscópico de la pieza. Esto explica por qué la sección transversal de la rotura exhibe características asociadas a una fractura frágil.

4. Análisis de Metadatos (EXIF) del Registro Fotográfico

Para garantizar la trazabilidad de la evidencia visual presentada en este informe, se procedió a la extracción y análisis de los metadatos EXIF (Exchangeable Image File Format) correspondientes a las fotografías del objeto de estudio utilizando la herramienta móvil Visor EXIF de Imágenes (Ochieng, 2026).

En la tabla 1 se resumen los parámetros técnicos más relevantes obtenidos de las capturas:

Parámetro Técnico	**Figura 1 (Vista General)**	**Figura 2 (Detalle Sección)**	**Figura 3 (Detalle Sección)**
Dispositivo de captura	Motorola Moto G(9) Plus	Motorola Moto G(9) Plus	Motorola Moto G(9) Plus
Resolución	1600 x 1200 píxeles	1600 x 1200 píxeles	1600 x 1200 píxeles
Tamaño de archivo	396.6 KB	456.0 KB	482.8 KB
Apertura del diafragma	f/2.4	f/2.4	f/2.4

Tiempo de exposición	1/50 s	1/50 s	1/50 s
Distancia focal	1.9 mm	1.9 mm	1.9 mm
Sensibilidad (ISO)	ISO 397	ISO 519	ISO 475
Fecha y hora original	11/09/2026 - 12:12:39	11/09/2026 - 12:12:43	11/09/2026 - 12:12:52
Orientación	Rotada 90° CW	Rotada 180°	Rotada 180°

Tabla 1

El registro fotográfico fue realizado de manera secuencial en un lapso de apenas 13 segundos el día 11 de septiembre de 2026. La constancia en la apertura (f/2.4) y el tiempo de exposición (1/50 s) indican un entorno con iluminación artificial o controlada. La variación en la sensibilidad ISO (entre 397 y 519) y los cambios en la orientación reflejan los ajustes automáticos del sensor al rotar el dispositivo móvil para lograr distintos ángulos de aproximación (macro) sobre la superficie de fractura de la barra de acero.

5. Referencias Bibliográficas

Ochieng, C. (2026, 21 de agosto). Visor EXIF de Imágenes [Aplicación móvil]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=info.camposha.image_exif_viewer&hl=es_AR

Informe de Análisis de Registro Fotográfico

Como parte de las actividades prácticas, se participó en un taller enfocado en la fotografía forense ingenieril y el análisis técnico de imágenes. Durante esta instancia, se abordaron los principios fundamentales para la correcta captura, lectura e interpretación de registros visuales, evaluando parámetros críticos como el manejo de la iluminación, el control de la profundidad de campo, la composición, la saturación y la extracción de información del entorno. Para aplicar los conceptos adquiridos en el taller, a continuación se detalla el análisis técnico de una fotografía documental tomada durante la logística de un evento:



Composición y Centro de Interés: El peso visual de la imagen recae en el plano medio derecho, focalizándose en el empaque rojo y amarillo del producto alimenticio. La composición utiliza la interacción de los sujetos para guiar la mirada: el joven de la izquierda (distribuyendo las bolsas) y las manos que sostienen los productos crean una línea de acción horizontal que conecta ambos lados del encuadre, documentando dinámicamente el proceso de entrega.

Iluminación y Contraste: La escena está iluminada por luz natural diurna en exteriores. Es una iluminación dura y de alto contraste, lo que genera sombras fuertemente marcadas en los rostros, el cuello y los pliegues de la vestimenta oscura. Las variaciones de luz sugieren una iluminación cenital o lateral alta filtrada ligeramente por el entorno (como la arboleda visible), destacando las texturas de los objetos en primer plano.

Enfoque y Desenfoque (Profundidad de Campo): Se empleó una profundidad de campo reducida, indicativa de una apertura de diafragma amplia. El plano de enfoque

crítico abarca al joven de la izquierda, la joven de la derecha y los alimentos centrales. El primerísimo plano (las bolsas de papel madera) presenta un ligero desenfoque, mientras que el fondo exhibe un desenfoque muy pronunciado. Esta decisión técnica aísla exitosamente la acción principal y evita que la multitud trasera compita por la atención visual.

Color y Saturación: La fotografía presenta una saturación selectiva natural. Los colores cálidos del empaquetado (rojo vibrante y amarillo) son los elementos más saturados de la composición, logrando que el producto resalte inmediatamente. En contraste, el entorno está dominado por tonos neutros y menos saturados (el negro y blanco de la ropa, los marrones del papel y los verdes apagados del fondo). Los tonos de piel se registran cálidos y precisos.

Elementos del Fondo y Contexto: El fondo desenfocado aporta información contextual indispensable. Se observa una congregación de jóvenes en actitud de espera, lo que sitúa la escena en un evento de asistencia masiva. Un detalle fundamental en el sujeto principal es la cinta de acreditación donde se lee la frase "CAMBIO COMO OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO...", un elemento que ancla la imagen al contexto de una jornada académica, evento o congreso estudiantil.